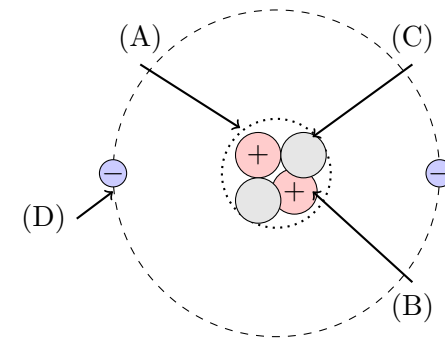


中三理科 1 学期到達度テスト対策【模範解答】

名前 ()



1. 電解質と非電解質

1. 水に溶かしたとき、水溶液に電流が流れる物質を（**電解質**）、流れない物質を（**非電解質**）という。
2. 次のア～オの物質から、(1)の物質をそれぞれ **すべて** 選び、記号で答えなさい。

ア. 塩化ナトリウム イ. 砂糖（ショ糖） ウ. 塩酸 エ. エタノール オ. 塩化銅

流れる（ア、ウ、オ） 流れない（イ、エ）

2. 塩化銅水溶液の電気分解

1. 電気分解を行う前の塩化銅水溶液は何色をしているか。(青) 色
2. 塩化銅水溶液に電流を流した。電極 A (+ 極、陽極) 付近で発生する物質の名称と化学式を答えなさい。

名称 (盐素) 化学式 (Cl_2)

3. 電極 B (－極、陰極) に付着する物質の名称と化学式を答えなさい。

名称 (**銅**) 化学式 (**Cu**)

4. 電気分解を続けると、水溶液の色はどのように変化するか。また、その理由を答えなさい。

色の変化（青色が薄くなっていく（無色に近づく）。）

理由（水溶液中の銅イオンが、銅となって電極に付着し減少するから。）

3. 原子の構造と同位体

1. 右図は原子の構造モデルである。図の (A)～(D) が示す粒子の名称を答えなさい。

(A) (原子核)

(B) (陽子)

(C) (中性子)

(D) (電子)

2. 原子が全体として電荷を帯びていない（電氣的に中性である）理由を簡潔に答えなさい。

理由（+の電気をもつ陽子の数と、-の電気をもつ電子の数が同じだから。）

3. 原子番号が同じで、中性子の数が異なる原子同士を互いに何というか。

(同位体)

4. イオンの名称とイオン式

1. 原子が電子を失って+の電気を帯びた粒子を（陽）イオン、電子を受け取って-の電気を帯びた粒子を（陰）イオンという。
2. 次のイオンのイオン式を書きなさい。

水素イオン (H^+) 酸化物イオン (O^{2-}) 硫酸イオン (SO_4^{2-})

カリウムイオン (K^+) カルシウムイオン (Ca^{2+}) バリウムイオン (Ba^{2+})

塩化物イオン (Cl^-) 水酸化物イオン (OH^-) 硫化物イオン (S^{2-})

鉄イオン (Fe^{2+}) 銅イオン (Cu^{2+}) 亜鉛イオン (Zn^{2+})

マグネシウムイオン (Mg^{2+})

3. 複数の原子が結びついてできているイオンを（**多原子イオン**）という。
4. 次のア～カから、(3) に該当するものを **すべて** 選びなさい。

ア. アンモニウムイオン イ. カリウムイオン ウ. 水酸化物イオン エ. 塩化物イオン オ. 硝酸イオン
 カ. 硫酸イオン

答 (ア、ウ、オ、カ)

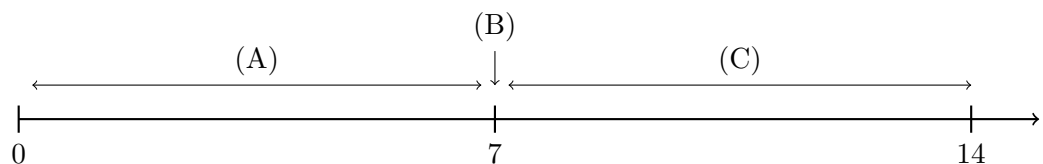
5. 指示薬と水溶液の色

1. 次の表の空欄に、水溶液の性質によって変化する指示薬の色をそれぞれ答えなさい。
(※色が変わらない場合も、そのときの色を答えること)

指示薬	酸性	中性	アルカリ性
青色リトマス紙	赤色	青色	青色
赤色リトマス紙	赤色	赤色	青色
BTB 溶液	黄色	緑色	青色
フェノールフタレイン溶液	無色	無色	赤色
pH 試験紙	赤～黄色	緑色	青～濃青色

6. 酸・アルカリの正体と pH

1. 酸性の水溶液に共通して含まれ、酸性の正体となるイオンを **化学式（イオン式）** で書きなさい。
（ **H⁺** ）
2. アルカリ性の水溶液に共通して含まれ、アルカリ性の正体となるイオンを **化学式（イオン式）** で書きなさい。
（ **OH⁻** ）
3. 水溶液の酸性・アルカリ性の強さを表す数値を pH という。下の数直線の (A)～(C) の範囲は、それぞれ何性を示しているか答えなさい。



(A) の範囲（ **酸** ）性 (B)（ **中** ）性 (C) の範囲（ **アルカリ** ）性

7. 中和と塩

1. 酸とアルカリの水溶液を混ぜたとき、たがいの性質を打ち消し合う反応を中和という。このとき、酸の陽イオンとアルカリの陰イオンが結びついて **水** ができる。この反応をイオン式を用いて表しなさい。
答（ **H⁺ + OH⁻ → H₂O** ）
2. 中和のとき、水のほかにできる、酸の陰イオンとアルカリの陽イオンが結びついた物質を何というか。
（ **塩（えん）** ）
3. 次の酸とアルカリを混ぜて中和させたとき、起こる化学変化を **化学反応式** で表しなさい。
(a) 硫酸と水酸化バリウム水溶液

答（ **H₂SO₄ + Ba(OH)₂ → BaSO₄ + 2H₂O** ）

(b) 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液

答（ **HCl + NaOH → NaCl + H₂O** ）

8. 金属のイオンへのなりやすさ

1. 3つのビーカー A～C を用意し、以下の組み合わせで金属のイオンへのなりやすさを調べる実験を行った。
A: 硫酸銅水溶液にマグネシウムリボンを入れると、マグネシウムの表面に赤い物質が付着した。
B: 硫酸亜鉛水溶液に銅片を入れると、変化は見られなかった。
C: 硫酸亜鉛水溶液にマグネシウムリボンを入れると、マグネシウムの表面に黒っぽい物質が付着した。
(a) ビーカー A で付着した赤い物質は何か。名称と化学式を答えなさい。
名称（ **銅** ） 化学式（ **Cu** ）
(b) ビーカー A の反応から、マグネシウムと銅では、どちらがイオンになりやすいといえるか。名称で答えなさい。
（ **マグネシウム** ）
(c) ビーカー B の結果から、亜鉛と銅では、どちらがイオンになりやすいといえるか。名称で答えなさい。
（ **亜鉛** ）
(d) ビーカー A～C の実験結果をもとに、マグネシウム、亜鉛、銅を、イオンになりやすい順に左から並べ、**化学式（元素記号）** で答えなさい。
（ **Mg** ）→（ **Zn** ）→（ **Cu** ）